

1. A transformação $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é a projeção ortogonal sobre o plano $\alpha : x - y - z = 0$.
 - (a) Encontre uma base β onde dois vetores desta base pertençam a imagem de P e um vetor pertença ao núcleo de P .
 - (b) Descreva a matriz de P na base β .
 - (c) Descreva a matriz de P na base canônica.

2.
 - (a) F e G são subespaços de E e $\dim(E) = 5$ e $\dim(F) = \dim(G) = 3$. Mostre que $F \cap G$ não pode ser o espaço vetorial trivial, isto é, não contém apenas o elemento neutro.
 - (b) Seja F um subespaço próprio de E de dimensão finita. Mostre que todo vetor $w \in E$ pode ser escrito, de modo único, como $w = u + v$, onde $u \in F$ e $v \in F^\perp$.
 - (c) Explique por que as colunas de qualquer matriz A associadas aos pivôs da eliminação gaussiana de A formam uma base para a imagem $\text{Im}(A)$ de A .

3. Assinale verdadeiro ou falso. Não é preciso justificar as classificações. Cada item correto vale 0.5 ponto e cada item incorreto vale -0.5.
 - () Uma transformação linear $A : E \rightarrow F$ é sobrejetiva se, e somente se, $\dim(N(A)) = \dim(E) - \dim(F)$
 - () Dada a transformação linear $A : E \rightarrow F$, para todo b fixado em F , o conjunto $G = \{x \in E / Ax = b\}$ é um subespaço vetorial de E .
 - () O núcleo de toda transformação linear $A : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tem dimensão ≥ 3
 - () Se a transformação linear $A : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é injetiva então $\dim(\text{Im}(A)) = m$.
 - () Se $u \neq 0$ e $\langle u, v \rangle = \langle u, u \rangle$ então $v = u$
 - () O posto de uma matriz A é igual ao posto de $A^T A$
 - () O complemento ortogonal de um vetor não nulo $u \in \mathbb{R}^3$ é uma reta
 - () Se F é um subespaço de E então $(F^\perp)^\perp = F$